АНАЛИЗ ДАННЫХ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Практические занятия 8–9

Разработка и защита проекта прогнозирования финансовых временных рядов

4 групповых проекта: акции, валютная пара, золото и нефть.
Сравнительное исследование методов, открытый GitHub-репозиторий
и семинар-защита с обязательным оппонированием.

Магистратура 09.04.01
Профиль «Искусственный интеллект и анализ данных»

2026

Практика 8. Разработка прогнозного решения

Задание. Сравнительное исследование методов прогнозирования финансовых временных рядов. В группе из четырёх человек исследуйте динамику финансового инструмента своего варианта и разработайте решение для прогнозирования **дневной цены закрытия на 1 и 5 торговых дней вперёд**. Используйте открытые исторические котировки за последние 12 месяцев на дату выдачи задания.

Сравните не менее четырёх подходов: **наивный прогноз (baseline), классический статистический метод, метод машинного обучения и нейросетевой метод**. Конкретные алгоритмы, признаки и гиперпараметры определите самостоятельно и обоснуйте.

Организуйте временную валидацию, не допускающую использования будущих наблюдений; обеспечьте сопоставимость тестовых периодов и горизонтов. Рассчитайте **MAE, RMSE, sMAPE и точность прогноза направления изменения цены**. Исследуйте устойчивость результатов, влияние горизонта прогнозирования и вычислительные затраты. Установите, превосходят ли сложные модели наивный прогноз, и обоснуйте выводы.

Группа 1. Акции Apple (AAPL).

Дневная цена закрытия инструмента на акции Apple в долларах США; источник содержит котировки CFD, а не напрямую биржевые сделки NASDAQ.

Данные: https://www.dukascopy-node.app/instrument/aaplususd

Группа 2. Валютная пара EUR/USD.

Дневной курс евро к доллару США.

Данные: https://www.dukascopy-node.app/instrument/eurusd

Группа 3. Золото (XAU/USD).

Дневная цена золота в долларах США за тройскую унцию.

Данные: https://www.dukascopy-node.app/instrument/xauusd

Группа 4. Нефть Brent.

Дневная цена нефти Brent в долларах США за баррель.

Данные: https://www.dukascopy-node.app/instrument/brentcmdusd

Единый источник: исторический экспорт котировок Dukascopy (период, дневная частота, OHLC).

Экспорт: https://www.dukascopy.com/swiss/english/marketwatch/historical/

Примечание. Даты и правила формирования дневных свечей, торговые/неторговые дни и обработку пропусков укажите явно. Ограниченность годовой выборки учитывайте при обучении сложных моделей; использование предобученных моделей должно быть раскрыто.

Практика 9. Семинар-защита прогнозного решения

Задание. По итогам проекта, начатого на практике 8 и завершённого в период самостоятельной работы, группа размещает все материалы в **открытом GitHub-репозитории** и представляет исследование на семинаре. Ссылка на репозиторий передаётся преподавателю **до начала защиты**.

Требования к составу GitHub-репозитория

1. Данные. Файлы CSV с фактически использованными котировками; указание инструмента, источника, периода, частоты наблюдений и временной зоны. Опишите очистку, преобразования, построение признаков, правила формирования обучающих и тестовых выборок.

2. Код. Полная реализация на Python или R: получение/загрузка данных, предобработка, обучение и применение моделей, формирование прогнозов, расчёт метрик и визуализация. Укажите зависимости и версии библиотек; предоставьте инструкцию по воспроизведению результатов.

3. Аналитический отчёт в формате README.md. Подробное описание схемы исследования и результатов, включая:

- постановку задачи, исследовательские вопросы и гипотезы;
- описание финансового ряда, его характеристик и предобработки;
- схему исследования: признаки, методы, гиперпараметры, временное разделение и валидацию;
- сравнительные таблицы метрик, графики прогнозов и ошибок, проверку устойчивости;
- объяснение различий между методами, сопоставление с наивным прогнозом;
- итоговые выводы, ограничения и условия практического применения.

4. Презентация. Файл PDF или PPTX для выступления продолжительностью 10 минут: постановка задачи, использованные методы, дизайн эксперимента, результаты сравнения, объяснение выводов и ограничения.

Рекомендуемая структура репозитория

README.md · data/ · notebooks/ или src/ · results/ · presentation/ · requirements.txt (или аналог)

Репозиторий должен позволять независимому исследователю проверить постановку, ход эксперимента и заявленные результаты. Все четыре участника несут ответственность за целостность решения.

Практика 9. Регламент защиты и оценивание

Продолжительность защиты одной группы — 20 минут: 10 минут на презентацию проекта и 10 минут на вопросы, обсуждение и оппонирование. Все четыре участника должны участвовать в выступлении и быть готовы отвечать на вопросы по всему проекту, а не только по своей части работы.

Порядок оппонирования

Для каждой выступающей группы назначается **другая группа-оппонент**. Её участники предварительно знакомятся с размещённым репозиторием и презентацией защищающихся, готовят содержательные вопросы и критические замечания. Конкретное распределение групп-оппонентов объявляется преподавателем отдельно.

Во время десятиминутного обсуждения группа-оппонент задаёт вопросы о корректности постановки задачи, выборе методов, организации временной валидации, воспроизводимости, интерпретации метрик и обоснованности выводов. Выступающая группа аргументированно отвечает на замечания, при необходимости признаёт ограничения своего решения. Преподаватель также задаёт вопросы и координирует обсуждение.

Требования к защите

- Показать, в чём состояла исследовательская задача, какие альтернативы сравнивались и почему.
- Подтвердить, что сравнение методов корректно и в прогнозах не использована информация из будущего.
- Объяснить, почему выбран итоговый метод и насколько существен его выигрыш относительно baseline.
- Отделить экспериментально подтверждённые выводы от гипотез и практических предположений.
- Защитить воспроизводимость и целостность группового проекта; корректно ответить на аргументы оппонентов.

Критерии оценки

Критерий	Вес
Корректность постановки задачи и схемы эксперимента	25%
Полнота, прозрачность и воспроизводимость реализации	25%
Глубина анализа результатов и обоснованность выводов	25%
Качество презентации, защиты и аргументация в обсуждении	25%

Важно. Отсутствие преимущества над наивным прогнозом не снижает оценку само по себе: важно корректно установить результат и объяснить его. Качество оппонирования учитывается при оценке участия группы в семинаре.

Организация времени. Четыре защиты по 20 минут занимают 80 минут; оставшиеся 10 минут двух академических часов предназначены для организационных вопросов и общего обсуждения.